

Carrera: Licenciatura en Sistemas

Materia: Introducción al pensamiento científico

Profesores: Lihuen Carlos Arscone Gasser

Gustavo Hernan Sicigliano

Año y Cuatrimestre: 2025 - Segundo Cuatrimestre

Alumno: Luciano Moliterno

Guía de Preguntas y Respuestas

1. ¿A qué refiere la idea de “Caos” en la cosmovisión griega. ¿Cómo podrían relacionarla con las preguntas acerca del surgimiento y desarrollo de la naturaleza?

En la **cosmovisión griega**, el Caos representa el estado primordial del universo: un vacío desordenado, indeterminado y anterior a la existencia de lo organizado. Para los griegos, el cosmos (orden) surgió a partir del caos mediante la acción de fuerzas divinas o principios racionales (como el *logos*).

Este concepto está íntimamente relacionado con las preguntas sobre el origen y desarrollo de la naturaleza, ya que los filósofos griegos buscaban explicaciones **racionales y causales** (no míticas) para entender cómo el orden emerge del desorden. Por ejemplo, en la tradición presocrática, pensadores como Anaximandro o Heráclito proponían principios como el ápeiron o el fuego como origen de todo, superando así las narraciones míticas.

2. ¿Qué lugar ocupan en la sociedad griega los filósofos según Platón?

Para Platón, los filósofos ocupan el **lugar más elevado en la sociedad**. En su obra *La República*, propone que deben ser los **gobernantes** (los reyes-filósofos), ya que son los únicos capaces de acceder al conocimiento verdadero (las Ideas o Formas) mediante la razón.

Los filósofos, al estar liberados de las apariencias y los intereses materiales, están en condiciones de guiar la *polis* hacia la justicia y el bien común. Su formación incluye no solo la filosofía, sino también las matemáticas y la dialéctica, que los preparan para gobernar con sabiduría.

3. ¿Qué aportes introdujo Aristóteles al desarrollo de la ciencia?

Aristóteles introdujo varios aportes fundamentales:

- **Sistematización del conocimiento:** Clasificó las ciencias en teóricas, prácticas y productivas.
- **Método científico basado en la observación y la lógica:** Defendió la importancia de la experiencia sensorial y la deducción lógica.
- **Concepto de causalidad:** Distinguió cuatro causas (material, formal, eficiente y final) para explicar los fenómenos.
- **Fundación de la lógica formal:** Desarrolló el silogismo como herramienta de razonamiento.
- **Estudio empírico de la naturaleza:** Realizó observaciones detalladas en biología, física, meteorología, etc.

Aunque su física y astronomía fueron superadas luego, su método y enfoque racional sentaron las bases del pensamiento científico occidental.

4. ¿Cuáles son las características principales del contexto en el cual se dio la revolución Copérnico Galileana?

El contexto histórico incluyó:

- **Crisis del feudalismo y auge del capitalismo mercantil.**
- **Expansión comercial y marítima** (descubrimiento de América, nuevas rutas).
- **Surgimiento de la burguesía** como clase social con intereses en el desarrollo técnico y científico.
- **Reforma protestante:** Cuestionamiento de la autoridad eclesiástica y promoción de la interpretación individual.
- **Renacimiento cultural:** Recuperación de textos clásicos y valoración de la razón humana.
- **Desarrollo de técnicas artesanales e instrumentos** (como el telescopio) que facilitaron la observación empírica.

5. ¿Cuáles son las características principales del conocimiento científico a partir de dicha revolución?

- **Heliocentrismo:** Sustitución del modelo geocéntrico por el heliocéntrico.

- **Matematización de la naturaleza:** Uso del lenguaje matemático para describir leyes físicas (Galileo: “El universo está escrito en lenguaje matemático”).
- **Método experimental:** Combinación de observación, experimentación y formulación de hipótesis falsables.
- **Autonomía de la ciencia:** Separación progresiva de la teología y la filosofía tradicional.
- **Carácter público y acumulativo:** El conocimiento científico se construye colectivamente y está sujeto a revisión.

6. ¿A qué llamamos Ciencias sociales y qué relación tiene su surgimiento con el desarrollo del capitalismo?

Las **Ciencias Sociales** son disciplinas que estudian al ser humano en sociedad (sociología, economía, antropología, psicología social, etc.).

Su surgimiento está directamente vinculado al **desarrollo del capitalismo** porque:

- **La Revolución Industrial generó nuevas problemáticas:** desigualdad, urbanización, conflictos de clase, crisis económicas.
- **El Estado moderno** necesitó herramientas para administrar y controlar a la población.
- **La burguesía** requirió conocimientos para gestionar la economía, el trabajo y el orden social.
- **La secularización** permitió abordar los fenómenos sociales desde una perspectiva no religiosa

Inicialmente, las ciencias sociales adoptaron el modelo de las ciencias naturales (positivismo), pero luego desarrollaron metodologías propias para entender la complejidad de lo social.